ENGINE ASSEMBLY DEFECT INSPECTOR

# 엔진 모형 조립 검사 - 문제정의서

평가영역 1: 현장 문제·시스템 설계

평가 제출용 | 자료 기준 2026.10.20 | 문서 v1.1

**핵심 문제 정의**
컨베이어로 이송되는 엔진 모형의 필수 부품 누락을 사람이 반복 확인하는 대신, 현장 카메라와 Jetson 에서 새 영상을 처리해 조립 상태를 판정하고 PLC·LED·DB 이력까지 연결하는 소형 Edge AI 검사 흐름을 구현한다.

## 1. 현장 문제와 사용자

| 구분 | 정의 |
|---|---|
| **현장 문제** | 조립형 제품의 필수 부품 누락을 반복적으로 확인해야 하며, 판정 결과뿐 아니라 어떤 부품이 빠졌는지와 검사 근거를 추적할 필요가 있다. |
| **주 사용자** | 검사 설비 운영자가 제품 투입·설비 운전·결과 확인·이력 조회를 담당한다. 프로젝트 평가자는 데이터·판정·장치 반응·이력의 연결 근거를 검토한다. |
| **검사 대상** | 엔진 모형의 회색 파이프 2 자리, 배기 부품, 문양 부품. 현재 최종 판정은 필수 부품 존재/결품을 기준으로 한다. |
| **현장 구성** | PLC, 컨베이어, 포토센서, USB 카메라, Jetson Orin Nano, LED, 조회용 웹 화면. |

## 2. 입력·처리·출력 정의

| 단계 | 입력/처리 | 출력 |
|---|---|---|
| **감지·요청** | PLC 의 검사 요청과 설비 상태 | 검사 트랜잭션 시작 |
| **영상** | 고정 카메라의 새 1280×720 프레임 | 검사당 새 원본 3 장 |
| **AI 판정** | M2 엔진 검출·자세 정렬 → M1 부품 검출 → 세 프레임 자리 상태 집계 | PASS/FAIL 및 결품 사유. 내부 REVIEW/ERROR 는 별도 보존 |
| **저장 완료 확인** | 같은 요청의 원본·기본 결과·통합 최종판정 저장 및 완료 조건 확인 | 저장 성공과 동일 요청의 완료 확인 |
| **장치 연계** | 저장 성공·완료 조건 확인 후, PLC 계약에 따라 Result → Done 전달 | PLC OK/NG, LED 및 다음 이송 동작 |
| **추적·조회** | 저장된 원본·판정·모델/설정·이벤트를 동일 검사 ID 로 재조회 | 웹 검색·상세 조회, 검사 ID 기반 추적 |

## 3. 정상·이상 판단 기준

| 입력 상태 | 최종 판정 | 대표 사유 | PLC 결과 |
|---|---|---|---|
| **필수 부품 모두 존재** | PASS | ALL_REQUIRED_PARTS_PRESENT_3_FRAMES | 0 / OK |
| **오른쪽 파이프 결품** | FAIL | RIGHT_PIPE_MISSING | 1 / NG |
| **기타 필수 부품 결품** | FAIL | 해당 결품 자리 사유 | 1 / NG |
| **영상·자세·시스템 조건 미충족** | REVIEW 또는 ERROR | 원인 코드를 원장에 보존 | 완료 조건 충족 시 NG 로 전달; 원판정 유지 |

PLC 결과는 같은 요청의 저장·완료 조건을 충족한 경우에만 전달한다. 저장 실패나 통신 불능을 정상적인 완료 전송으로 취급하지 않는다. [R5]

**현재 판정 범위**
오조립 방향/상태 분류(M3-M6)는 참고 분석이다. 현재 제품 PASS/FAIL 의 기준은 M1·M2 를 이용한 필수 부품 존재·결품 검사이며, 참고 결과가 최종 판정을 바꾸지 않는다.

## 4. 왜 Edge AI 인가

- 카메라 입력과 AI 추론을 설비 옆 Jetson 에서 수행해 인터넷·클라우드 왕복 없이 PLC 요청에 대응한다.
- 모델·전처리·판정·저장을 같은 장치에 묶어 검사 ID 와 원본 사진, 설정, 결과의 추적성을 확보한다.
- 현장 PC 는 조회 화면 역할이며 판정 수행의 필수 연산 장치가 아니다.
- 현재 운영 모델을 TensorRT 로 변환해 Jetson 에서 실행하며, 동일 장치 Benchmark 에서 프로세스 RSS 관측 최대가 원본 PT 대비 M1 약 49.1%, M2 약 48.6% 낮았다.

## 5. 시스템 경계와 역할

| 구성요소 | 책임 |
|---|---|
| **PLC** | 포토센서·컨베이어 운전 시퀀스, 검사 요청, Result/Done 수신, LED/설비 제어 |
| **Jetson Orin Nano** | 카메라 소유, TensorRT 추론, 3 프레임 판정, DB 저장, PLC 통신, 웹 API/UI 제공 |
| **USB 카메라** | 검사 위치의 새 영상 공급 |
| **웹 브라우저/노트북** | 라인 상태·검사 사진·이력 조회. 추론 자체는 Jetson 에서 수행 |
| **SQLite/파일 자산** | 검사 원장, 이벤트, 판정 결과, 원본·표시 이미지 추적 |

## 6. 성공 기준과 확인 결과

| 성공 기준 | 판정 방법 | 현재 확보 근거 |
|---|---|---|
| **정상/결품 판정** | 사전 투입 계획과 실제 최종 판정을 검사 ID 별 대조 | 실물 7 건: 정상 4 PASS, 오른쪽 파이프 결품 3 FAIL, 계획과 7/7 일치 |
| **새 영상 사용** | 검사당 서로 다른 새 원본 3 장과 프레임 ID 확인 | 7 건 원본 21 장 보존 |
| **PLC 연계** | 요청→Result→Done→요청 해제 이벤트 연결 | 7 건 모두 Result/Done·주기 완료 기록 |
| **DB 추적** | 동일 ID 로 판정·사진·이벤트·조회 결과 대조 | 7 건 COMPLETE, 상세/검색 GET 14/14 일치 |
| **장치 동작** | LED·컨베이어 실제 반응 확인 | 실제 시험 중 운영자 직접 관찰 기록 |
| **Edge 최적화** | 동일 Jetson 에서 PT 와 TensorRT 를 동일 입력으로 비교 | 4 조건 × 3 회 × 72 장 × 5 회 순환<br>= 4,320 개 지연 기록; RSS 약 49% 감소 |

측정 횟수는 동일 E03 72 장의 반복 처리이며 예열은 제외한다. 실물 7 건은 4c4b 시험본의 결과이고, 후속 운영본 32c4 와는 UI 변경 기록으로 연결된다. [R3, R4]

## 7. 이번 프로젝트에서 해결한 범위와 제외 범위

| 구분 | 현재 결과 |
|---|---|
| **구현 완료 범위** | 필수 부품 존재/결품 판정, Jetson 추론, PLC Result/Done, LED·컨베이어 연계 관찰, SQLite 저장·웹 조회, ONNX/TensorRT 운영 |
| **참고 기능** | 부품별 오조립 분류는 결과에 표시할 수 있으나 최종 PASS/FAIL 기준에는 미반영 |
| **이번 범위 밖** | 푸셔 기반 자동 분류·배출, 모든 결품 유형의 현장 반복시험, 장시간 신뢰성 인증, 독립 최종 holdout 성능 인증 |

## 8. 평가자가 확인할 핵심 성과

**구현 성과**
모델을 학습해 Jetson 에서 실행하는 데 그치지 않고, 실제 엔진 모형 7 건에서 새 영상 → AI 판정 → 저장 완료 확인 → PLC 응답을 연결하고, 동일 검사 ID 로 이력을 조회했다. 운영 모델의 TensorRT 변환과 동일 Jetson Benchmark 로 엣지 배포 효과도 정량 검증했다.

## 근거 자료

[R0] 프로젝트계획서_팀_이승훈_최신화_사람중심.md - 초기 문제·역할 정의
[R1] 02_엔진모형_데이터셋_설명서_v1.2 - 데이터·라벨 기준
[R2] 03_엔진모형_모델_평가서_v1.1 - 모델 성능·오류 분석
[R3] 04_엔진모형_최적화전후_Benchmark_보고서_v1.1 - 동일 Jetson 비교
[R4] 05_엔진모형_통합테스트_결과서_v1.0 - 실물 7 건·PLC·DB
[R5] 06_엔진모형_DB_구조와_조회방식_v1.0 - 저장 확인·조회
[R6] 07_엔진모형_Jetson_실행_ONNX_TensorRT_절차서_v1.0 - 실행·변환
[R7] 통합 프로젝트 평가표 - 평가영역 1: 현장 문제·시스템 설계

제출 산출물: Engine_Assembly_Runtime_Review
실행·학습 코드: Engine_Assembly_Defect_Inspector